

Regras de Utilização do Liofilizador Telstar – Modelo LyoQuest



Nota Introdutória

O Departamento de Engenharia Química e Biológica (DEQB) adquiriu, em 2024, o liofilizador Telstar – modelo LyoQuest, disponibilizando o seu uso a entidades externas, instituições de ensino superior, de investigação, incluindo a própria FEUP e a utilizadores internos do DEQB. O equipamento encontra-se instalado no Laboratório E005 e possui um técnico responsável pela sua operação e acompanhamento. As regras de utilização, bem como os custos associados, encontram-se descritos abaixo.

Regras de utilização

1. Responsável pelo equipamento

Professora Vera Homem (Gab. E222 | Ext. 4666| e-mail: vhomem@fe.up.pt)

2. Solicitação de serviços

Os utilizadores devem contactar previamente a Técnica Superior **Joana Rocha** (Gab. E-142 | Ext. 4715 | e-mail: joanasrocha@fe.up.pt)

Na solicitação deve ser indicado:

- i. **Composição e tipo de amostra** (ex.: solução aquosa homogénea, algas, etc.);
- ii. **Volume total** a liofilizar;
- iii. **Condições de entrega** das amostras (refrigeradas, congeladas, etc.)
- iv. **Tempo estimado de liofilização**, caso o utilizador tenha experiência com amostras semelhantes;
- v. **Responsável** a quem vai ser aplicado o custo de utilização (Nome, Gabinete, Extensão telefónica, e-mail, Departamento/Instituição Externa)

Link do pedido:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnGa9_7Fdd422_RLJDIuyZG_ArbCzwPkBrhAb1di6rVcGJ_A/viewform?usp=header

Preparação das amostras (antes da entrega)

Para garantir a eficiência do processo e a segurança do equipamento, as amostras devem cumprir os seguintes requisitos:

2.1. Pré-congelamento

- As amostras devem ser entregues **totalmente congeladas** (-20 °C ou -80 °C).
- O DEQB disponibiliza uma prateleira da **arca -80 °C** para que os utilizadores possam congelar as amostras antes da liofilização, sempre mediante a coordenação com a técnica responsável.
- O congelamento deve ser rápido para evitar cristais grandes que dificultam a sublimação.
- O liofilizador **não é usado para congelar as amostras**.

2.2. Recipientes adequados

Utilizar recipientes compatíveis com vácuo e baixas temperaturas:

- Tinas de vidro
- Caixas de petri de vidro ou de plásticos
- Tubos de Falcon, eppendorfs ou frasco tipo urina

Os recipientes devem ser **cobertos com parafilm ou alumínio**, em todos os casos **perfurados**. **Não são permitidos** recipientes deformados e totalmente fechados.

O liofilizador possui três **prateleiras fixas**, cada uma com **7,5 cm de altura** e 29 cm de diâmetro. Os recipientes utilizados não devem ter a mesma altura das prateleiras, devendo existir espaço livre suficiente entre o topo do recipiente e a prateleira superior para garantir uma circulação adequada e um processo de liofilização seguro.

2.3. Volume máximo

Preencher no **máximo 1/3 do volume** do recipiente, sendo que este deve possibilitar uma área de contacto alargado, ou seja mais largura do que altura de amostra. Quanto maior o volume a liofilizar, maior o tempo do processo.

3. Disponibilidade e marcação do serviço

A utilização do liofilizador é feita exclusivamente por **marcação prévia**. Será comunicado ao utilizador o **tempo previsto de resposta**, dependendo da duração do processo e das marcações já existentes, dado tratar-se de um equipamento muito requisitado.

A colocação e remoção das amostras deve ocorrer dentro do horário normal de funcionamento do laboratório (9h30 - 12h30 e 14h00 - 17h00)

Por regra, **não serão aceites marcações superiores a 4 dias consecutivos**, de forma a garantir o acesso do equipamento a todos os utilizadores. Contudo, caso não existam outras marcações, poderá ser autorizada utilização por períodos superiores.

4. Local de utilização

O equipamento encontra-se no Laboratório E005, Piso 0, Departamento de Engenharia Química e Biológica.

5. Condições de utilização

Antes da utilização, ou sempre que haja um novo tipo de amostra, o utilizador deve informar-se sobre as condições adequadas de liofilização:

- Compatibilidade de solventes e matrizes;
- Preparação e acondicionamento das amostras;
- Duração expectável do processo.

6. Registo de utilização

O registo é realizado pela técnica responsável sempre que o equipamento for utilizado.

7. Custos

Os custos associados ao serviço de liofilização variam de acordo com o tipo de entidade requerente, considerando os recursos envolvidos, os custos de funcionamento, manutenção e depreciação do equipamento.

a) Entidade externas à FEUP

O custo de utilização do liofilizador por requerentes externos, que engloba utilização de recursos humanos, é **0,80 €/hora de utilização**, acrescido da taxa de IVA em vigor.

b) Instituições de ensino superior e de investigação, incluindo a FEUP

Considerando os custos de funcionamento, manutenção e depreciação do equipamento, bem como o histórico de utilização, foi definida uma comparticipação de: **0,60 €/hora de utilização**.

c) Utilizadores internos do DEQB

Considerando os custos de funcionamento, manutenção e depreciação do equipamento, bem como o histórico de utilização, foi definida uma comparticipação de: **0,40 €/hora de utilização**. Caso ocorra manutenção extraordinária com custo elevado, o valor não coberto será repartido proporcionalmente entre os utilizadores, de acordo com as horas registadas.

8. Periodicidade do pagamento

A periodicidade de pagamento depende do tipo de utilizador:

a) Entidade externas à FEUP

O pagamento é efetuado imediatamente após a entrega das amostras liofilizadas, mediante emissão da respetiva fatura.

b) Instituições de ensino superior, de investigação (incluindo a FEUP) e utilizadores internos do DEQB

A cobrança é realizada anualmente, com base no registo de horas de utilização e eventuais ajustes associados a manutenção extraordinária.

9. Modo de Pagamento

O método de pagamento será definido de forma a garantir a elegibilidade da despesa, especialmente no caso de projetos financiados.